



1 Sur la loi binomiale

Exercice 1.1 - Loi de probabilité

Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres $n = 8$ et $p = \frac{2}{3}$

1. Remplir le tableau ci-dessous :

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(X = k)$									

2. À l'aide du tableau ci-dessus, déterminer $P(X < 5)$, $P(X \geq 4)$ et $P(3 < X < 7)$
3. Quelle est l'espérance de X ?

Exercice 1.2 - À l'aide de la calculatrice

1. Soit X suivant une loi binomiale de paramètres $n = 15$ et $p = 0,3$. Calculer :
 - a) $P(X = 5)$
 - b) $P(X < 7)$
 - c) $P(X \geq 4)$
 - d) $P(X > 11)$
2. Soit X suivant une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,45$. Calculer :
 - a) $P(X = 10)$
 - b) $P(X \geq 15)$
 - c) $P(4 < X < 11)$
 - d) $P(13 \geq X > 7)$

Exercice 1.3 - Schéma de Bernoulli

Parmi les situations suivantes, lesquelles peuvent être assimilées à un schéma de Bernoulli ? Justifier soigneusement :

1. On tire avec remise dans une urne contenant des boules jaunes et vertes. On compte le nombre de boules vertes obtenues.
2. On tire sans remise dans une urne contenant des boules jaunes et vertes. On compte le nombre de boules jaunes obtenues.
3. On tire avec remise dans une urne contenant des boules jaunes et vertes. On compte le nombre de tirages avant d'obtenir la première boule jaune.
4. On tire au hasard des élèves au sein de la classe. On compte le nombre d'élèves bruns.
5. On cueille des fleurs dans un immense champ. On compte le nombre de fleurs blanches.
6. On cueille des fleurs dans un immense champ. On compte le nombre moyen de pétales.
7. On lance plusieurs fois un dé. On compte le nombre de numéros pairs obtenus.

Exercice 1.4 - Toujours faire un dessin

1. Soit X suivant une loi binomiale de paramètres $n = 25$ et $p = 0,4$. Calculer :
 - a) $P(|X - 5| < 3)$
 - b) $P(|X - 10| \leq 1)$
 - c) $P(|X - 12| \geq 5)$
 - d) $P(|X - 5| \geq 12)$
2. Soit X suivant une loi binomiale de paramètres $n = 18$ et $p = \frac{2}{3}$. Calculer :
 - a) $P_{\{X \geq 10\}}(X = 12)$
 - b) $P_{\{X < 15\}}(X \geq 10)$
 - c) $P_{\{8 \leq X < 14\}}(X > 11)$
 - d) $P_{\{x \geq 11\}}(X \leq 11)$

Exercice 1.5 - À partir des moments

On considère X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p .
On note $\mathbb{E}(X)$ son espérance et $\mathbb{V}(X)$ sa variance.

1. Sachant que $n = 24$ et $p = \frac{3}{4}$, déterminer $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$



2. Sachant que $n = 50$ et $\mathbb{E}(X) = 15$, déterminer p et $\mathbb{V}(X)$
3. Sachant que $p = \frac{1}{3}$ et $\mathbb{V}(X) = 4$, déterminer n et $\mathbb{E}(X)$
4. Sachant que $\mathbb{E}(X) = 9$ et $\mathbb{V}(X) = 6$, déterminer n et p

Exercice 1.6 - Relations sur les moments

On considère X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p .
On note $\mathbb{E}(X)$ son espérance et $\mathbb{V}(X)$ sa variance.

1. Sachant que $n = 20$ et $\mathbb{E}(X) = 3\mathbb{V}(X)$, déterminer p , $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$
2. Sachant que $\mathbb{E}(X) = 4\mathbb{V}(X)$ et $n\mathbb{E}(X) = 100\mathbb{V}(X)$, déterminer n , p , $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$
3. Sachant que $\mathbb{V}(X) = 3p\mathbb{E}(X)$ et $\frac{n^2}{\mathbb{E}(X)} = 64$, déterminer n , p , $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$

Exercice 1.7 - Probabilité déséquilibrée

On considère une variable aléatoire x suivant une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et p , et telle que sa variance vaut $\mathbb{V}(X) = 12$

1. Montrer que $p = \frac{2}{5}$ ou $p = \frac{3}{5}$
2. Sachant de plus que $P(X = 20) > P(X = 30)$, déterminer la valeur de p

Exercice 1.8 - Optimisation d'un paramètre

On considère X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et $p = \frac{1}{6}$.

1. Déterminer par le calcul le plus petit entier n pour lequel $\mathbb{P}(X \geq 1) \geq 0,9$
2. Déterminer par le calcul le plus petit entier n pour lequel $\mathbb{P}(X < n) \leq \frac{1}{16}$
3. Déterminer par le calcul le plus petit entier n pour lequel $\mathbb{P}(X \geq 3) \geq 0,95$

Exercice 1.9 - Encadrement de la contrainte

On considère X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres $n = 50$ et $p = \frac{3}{7}$.
Déterminer toutes les valeurs de $k \in \llbracket 0; 50 \rrbracket$ pour lesquelles :

- a) $\mathbb{P}(X > k) < \frac{1}{2}$ b) $\mathbb{P}(X \leq k) \leq \frac{1}{2}$ c) $\mathbb{P}(k - 2 \leq X \leq k + 2) \geq \frac{2}{5}$ d) $\mathbb{P}(|X - k| > 10) \geq \frac{1}{2}$

2 Applications pratiques

Exercice 2.1 - Chaîne de production

Dans une usine de microprocesseurs produisant 100 000 unités à la journée, chaque élément a une probabilité de $\frac{3}{100}$ d'être défectueux.

On prélève au hasard 80 microprocesseurs parmi ceux produits dans la journée, et on assimile ce choix à un tirage avec remise.

On note X la variable aléatoire égale au nombre de microprocesseurs défectueux parmi ceux prélevés.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et en préciser les paramètres.
2. Quelle est la probabilité que 2 microprocesseurs exactement soient défectueux ?
3. Quelle est la probabilité d'avoir au maximum 1 microprocesseurs défectueux ?
4. Quelle est la probabilités qu'au moins 4 microprocesseurs soient défectueux ?



Exercice 2.2 - Urne et tirages

Une urne contient 3 boules rouges et 9 boules vertes. On effectue successivement 16 tirages avec remise dans cette urne et on note X la variable aléatoire qui compte le nombre de boules vertes tirées.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et en préciser les paramètres
2. Quelle est la probabilité de tirer exactement 5 boules rouges ?
3. Quelle est la probabilité de tirer au moins 2 boules vertes ?
4. Quelle est la probabilité de tirer entre 2 et 9 boules rouges ?
5. Combien de boules vertes seront tirées en moyenne ?

Exercice 2.3 - Groupe sanguin

En France, 40% de la population est du groupe sanguin A, et 15% des personnes du groupe A sont de rhésus négatif.

1. On choisit aléatoirement une personne française. Quelle est la probabilité que cette personne soit du groupe sanguin A+ ?
2. On effectue des tests sanguins sur 100 personnes française choisies au hasard. On assimile ce choix à un tirage avec remise.
 - (a) Quelle est la probabilité qu'aucune des ces personnes ne soit de groupe sanguin A+ ?
 - (b) Quelle est la probabilité qu'au moins la moitié de ces personnes soient de groupe A+ ?
 - (c) Quelle est la probabilité que moins de 40 de ces personnes soient de groupe A ?

Exercice 2.4 - Matches et publicités

Une chaîne de télévision diffuse successivement 3 matchs sportifs de 90min chacun. Entre chaque match et à chaque mi-temps, la chaîne diffuse une page de publicités. Chacune des pages de publicités a une probabilité de $\frac{1}{3}$ de durer 5min, sinon elle dure 15min.

On note X le nombre de pages de publicités d'une durée de 5min, et T la durée totale en minutes de la diffusion des 3 matchs sportifs.

1. Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X
2. Justifier que $T = 345 - 10X$
3. Quelle est la probabilité que la diffusion des 3 matchs dure exactement 5h05min ?
4. Si la diffusion du premier match commence à 18h30, quelle est la probabilité que la diffusion du dernier match se termine avant minuit ?

Exercice 2.5 - Lancers de dé

Combien de fois faut-il lancer un dé équilibré pour avoir une probabilité au moins égale à 0,95 de tomber au moins une fois sur un 6 ?

Exercice 2.6 - Un dé truqué

Un dé truqué suit la loi suivante :

Numéro	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,05	0,3	0,1	0,1	0,15	0,3



1. Quelle est la probabilité de tomber sur un numéro impair ?
2. Pour $n \geq 1$ on lance n fois le dé, on note X_n le nombre de numéros impairs sur lesquels le dé est tombé, et on note p_n la probabilité de tomber au moins une fois sur un numéro impair.
 - (a) Quelle loi suit la variable aléatoire X_n ?
 - (b) Exprimer p_n en fonction de n
 - (c) Déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle $p_n \geq 0,95$

Exercice 2.7 - L'hôtel de M. Treblih

L'hôtel de M. Treblih comporte 150 chambres qu'il essaie de toutes louer. Au cours des dernières années il s'est rendu compte que 25% de ses clients réservent par téléphone et les autres par internet. Il s'avère également que 6% des clients ayant réservé par téléphone ne se présentent pas à l'hôtel, contre 8% pour ceux ayant réservé par internet.

1. Quelle est la probabilité qu'un client ayant réservé une chambre se présente à l'hôtel ?
 2. M. Treblih a malencontreusement validé 161 réservations pour le même soir ! Quelle est la probabilité qu'il ne puisse pas accueillir tous les clients se présentant à son hôtel ?
-  Combien de réservations au maximum peut-il valider pour un même soir en étant sûr à 98% de pouvoir accueillir tous les clients qui se présenteront ?

Exercice 2.8 - QCM

Un élève répond au hasard à un QCM de 20 questions. Pour chaque question, 4 réponses différentes sont proposées et une seule réponse est correcte.

On note X le nombre de bonnes réponses.

1. Préciser la loi de probabilité suivie par X
2. Calculer $E(X)$ et interpréter le résultat
3. On considère maintenant que chaque bonne réponse rapporte 1 point, et toute mauvaise réponse retire p points, avec $0 \leq p \leq 1$)

On note Y le score obtenu par l'élève

- (a) Exprimer Y en fonction de X
- (b) Montrer que $E(Y) = 5 - 15p$
- (c) Quelle valeur pour p l'enseignant doit-il choisir s'il souhaite qu'un élève répondant au hasard obtienne en moyenne un score de 0 ?